

Мультимодельный подход при моделировании кинетических систем

Модель популяции: мутуализм

Уткина Алина Дмитриевна

Оглавление

Введение	4
Задачи исследования:	4
Объект и предмет	4
Методы исследования:	5
Глава 1. Основы моделирования систем популяции	6
1.1. Мутуализм как тип биотического взаимодействия	6
1.2. Обзор классических моделей	7
1.3. Методы моделирования	10
Глава 2. Аналитическое исследование моделей	11
2.1. Анализ модели Лотки-Вольтерры	11
2.2. Анализ модели с насыщением	11
2.3. Анализ модели с внутривидовой конкуренцией	12
2.4. Описание используемого ПО	12
Глава 3. Численное моделирование и сравнительный анализ	13
3.1. Методика численного эксперимента	13
Заключение	29
Список источников	30

Список иллюстраций

0.1	Динамика численности популяции по основной формуле, где начальные плотности достаточно велики	16
0.2	Динамика численности популяции по основной формуле, где один из видов имеет маленькую плотность	16
0.3	Динамика численности популяции с насыщением, где оба вида имеют достаточную плотность	19
0.4	Динамика численности популяции с насыщением, где один из видов имеет маленькую плотность	20
0.5	Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где оба вида имеют достаточную плотность . .	22
0.6	Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где один из видов имеет маленькую плотность	23
0.7	Построение двух фазовых портретов для первоначального понимания	26
0.8	Фазовые портреты для формулы с насыщением	27
0.9	Фазовые портреты для формулы с внутривидовой конкуренцией	28

Введение

Актуальность темы: Важность мутуализма в природе. Необходимость математических моделей для понимания условий устойчивости таких систем.

Цель работы: Провести сравнительный анализ динамики популяций в рамках основных типов моделей мутуализма.

Задачи исследования:

- Изучить классические модели мутуализма (Лотки-Вольтерры и модели с насыщением),
- Провести аналитическое исследование моделей: найти точки равновесия, определить условия их устойчивости,
- Выполнить численное моделирование для визуализации динамики систем при различных параметрах,
- Сравнить модели и выявить их биологически значимые различия.

Объект и предмет

Объект – мутуалистические взаимодействия.

Предмет динамика численности в классических двувидовых моделях мутуализма.

Методы исследования:

- Анализ научной литературы,
- Методы качественной теории дифференциальных уравнений (нахождение стационарных точек, анализ устойчивости),
- Численное моделирование.

Глава 1. Основы моделирования систем популяции

1.1. Мутуализм как тип биотического взаимодействия

- Определение, примеры (облигатные и факультативные).
- Биологическая проблема: почему мутуализм не приводит к неограниченному росту в природе?

Определение, примеры (облигатные и факультативные)

Мутуализм (от лат. *mutuus* «взаимный») — форма симбиоза двух или более видов, при которой взаимоотношение между организмами является жизненно необходимым для всех особей в симбиозе.

Преимущества организмов, вступающих в мутуалистические отношения, могут быть различны. Один из партнёров может использовать другого в качестве поставщика пищи, а второй получать защиту от врагов или благоприятные для роста и размножения условия. В других случаях вид, выигрывающий в пище, освобождает партнёра от паразитов, опыляет растения или распространяет семена.

Тесный контакт видов при мутуализме вызывает их совместную эволюцию. Характерным примером служат взаимные приспособления, которые сформировались у цветковых растений и их опылители.

Биологическая проблема: почему мутуализм не приводит к неограниченному росту в природе?

—

1.2. Обзор классических моделей

- Модель Лотка-Вольтерра. Её вывод, достоинства и ключевой недостаток (неограниченный рост),
- Модель Лотка-Вольтерра с мутуализмом,
- Модель с насыщением,
- Модель с внутривидовой конкуренцией.

Модель Лотка-Вольтерра с мутуализмом

Рассмотрим симбиотические отношения типа мутуализм, при котором межпопуляционные взаимодействия являются облигатными, т. е. необходимым условием существования каждого из видов, и в отсутствие партнера каждый из видов вымирает [1].

Изначально модель описывается системой уравнений

$$\begin{cases} x' &= -c_1x + P_1xy, \\ y' &= -c_2y + P_2xy, \end{cases}$$

В данной формуле:

- x, y - численности (или биомассы) двух взаимодействующих популяций в момент времени t ;
- c_1, c_2 - коэффициенты смертности. Они показывают, какая доля особей популяций x и y соответственно погибает за единицу времени (чем больше коэффициент c , тем выше смертность в этой популяции);
- c_1x, c_2y описывают естественную смертность или уменьшение численности популяции в отсутствие взаимодействия с партнером;
- P_1 - насколько эффективно присутствие популяции y способствует росту популяции x ;
- P_2 - насколько эффективно присутствие популяции x способствует росту популяции y ;
- P_1xy и P_2xy описывают положительный эффект от мутуалистического взаимодействия между популяциями (рост каждой популяции тем выше, чем больше численность обеих популяций).

Каждая популяция в одиночку обречена на вымирание, так как смертность не компенсируется рождаемостью. Взаимодействие между популяциями является единственным фактором, который может привести к росту численности и поддержанию жизни обеих популяций.

Таким образом, система моделирует облигатный мутуализм, где выживание каждого вида напрямую зависит от присутствия другого.

Модель с насыщением

Введем в формулу мутуализма фактор, аналогичный фактору насыщения хищника. Система при этом принимает вид

$$\begin{cases} x' &= -c_1x + \frac{P_1xy}{1+D_1y}, \\ y' &= -c_2y + \frac{P_2xy}{1+D_2x}, \end{cases}$$

Здесь к уже описанным ранее коэффициентам добавляются параметры, ограничивающие пользу, которую популяции приносят друг другу с их ростом: D_1 и D_2 - коэффициенты насыщения, они показывают, насколько быстро эффективность мутуализма падает с ростом численности партнера.

Таким образом, $P_i xy$ является потенциальной пользой от мутуализма, которая растет пропорционально произведению численностей, а $\frac{1}{1+D_1y}$ и $\frac{1}{1+D_2x}$ - ограничения, добавляющие системе немного адекватности, и описывают реальную пользу взаимодействия популяций.

Модель с внутривидовой конкуренцией

Для еще более реального описания динамики двух мутуалистических популяций можно ввести дополнительно в рассмотрение фактор внутривидовой конкуренции. Теперь система принимает вид

$$\begin{cases} x' &= -c_1x + \frac{P_1xy}{1+D_1y} - e_1x^2, \\ y' &= -c_2y + \frac{P_2xy}{1+D_2x} - e_2y^2, \end{cases}$$

В данной системе добавляются e_1 и e_2 - коэффициенты внутривидовой конкуренции. Таким образом $-e_1x^2$ и $-e_2y^2$ показывают, что скорость снижения численности популяций пропорциональна квадрату их собственной численности. Это означает, что чем больше особей в популяции, тем сильнее они мешают друг другу и конкурируют за ограниченные ресурсы. И чем больше коэффициент e_i , тем сильнее эта конку-

ренция внутри популяции.

1.3. Методы моделирования

- аналитическое,
- имитационное,
- статистическое.

Глава 2. Аналитическое исследование моделей

2.1. Анализ модели Лотки-Вольтерры

- Система уравнений,
- Нахождение стационарных точек $(0,0)$, $(K_1,0)$, $(0,K_2)$, (N_1, N_2) ,
- Исследование их устойчивости. Доказательство того, что положительное равновесие всегда неустойчиво (собственные числа – положительные действительные числа).

2.2. Анализ модели с насыщением

- Система уравнений,
- Нахождение стационарных точек,
- Качественное обсуждение его устойчивости,
- Биологическая интерпретация.

2.3. Анализ модели с внутривидовой конкуренцией

- Система уравнений,
- Нахождение стационарных точек,
- Вывод условия устойчивости,
- Биологическая интерпретация.

2.4. Описание используемого ПО

- Подбор реалистичных диапазонов параметров.

Глава 3. Численное моделирование и сравнительный анализ

3.1. Методика численного эксперимента

Визуализация динамики моделей

- Для модели Лотки-Вольтерры: Фазовый портрет, демонстрирующий неограниченный рост (“взрывная” динамика).
- Для моделей мутуализма: основная, с насыщением, с внутривидовой конкуренцией.

Графики численностей популяций для различных модификаций модели

Рассмотрим построение графиков для основной формулы модели. Функция на языке Julia для данной формулы выглядит следующим образом:

```
1 function mutualism_1!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2 = p
4
```

```

5      du[1] = -c1*X + p1*X*Y
6      du[2] = -c2*Y + p2*X*Y
7  end

```

В зависимости от начальных значений плотностей популяций, график системы может выглядеть так:

- обе популяции неограниченно размножаются за очень короткое время, если их начальные плотности достаточно велики;
- обе популяции вымирают, если хотя бы один из видов имеет маленькую плотность.

Например, для одних и тех же параметров смертности и влияния друг на друга ($c = 0.6, p = 0.2$) построим графики с разной начальной плотностью видов.

Для первого случая с достаточной плотностью популяции возьмем значения $x_0 = 5$ и $y_0 = 4$. Эти значения считаются достаточными для того, чтобы обе популяции быстро разрастались (рис. 0.1).

```

1  X_0 = 5.0
2  Y_0 = 4.0
3  time = (0.0, 1.5)
4  params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
5
6  prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
7  sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9  plt1 = plot(sol,
10           linewidth=2,

```

```

11         xlabel="Время",
12         ylabel="Численность",
13         label=["Вид X" "Вид Y"],
14         title="Динамика численности популяции \nпо основной формуле, \n",
15         legend=:bottomright)

```

Для второго случая возьмем значения $x_0 = 5$ и $y_0 = 1$, так как вторая популяция имеет маленькую плотность, обе популяции постепенно сокращаются и в итоге вымирают (рис. 0.2).

```

1  X_0 = 5.0
2  Y_0 = 1.0
3  time = (0.0, 10.0)
4  params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
5
6  prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
7  sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9  plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nпо основной формуле, \n",
15             legend=:right)

```

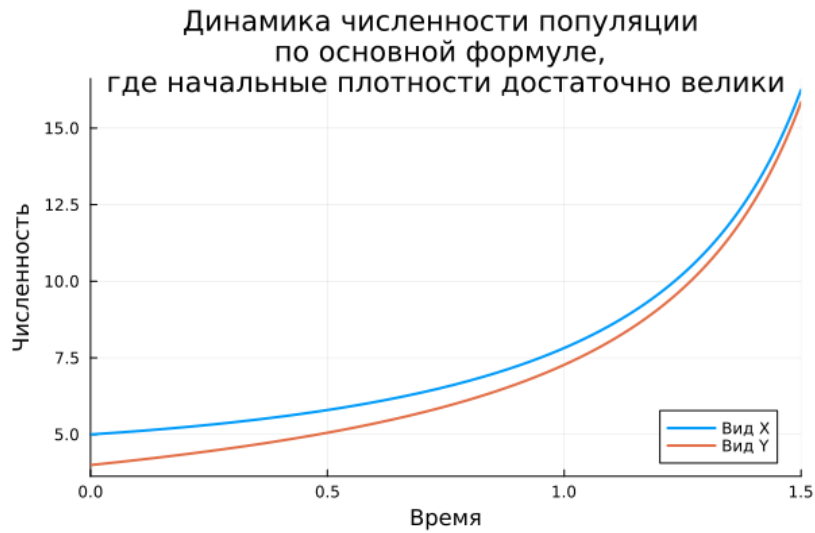


Рис. 0.1: Динамика численности популяции по основной формуле, где начальные плотности достаточно велики

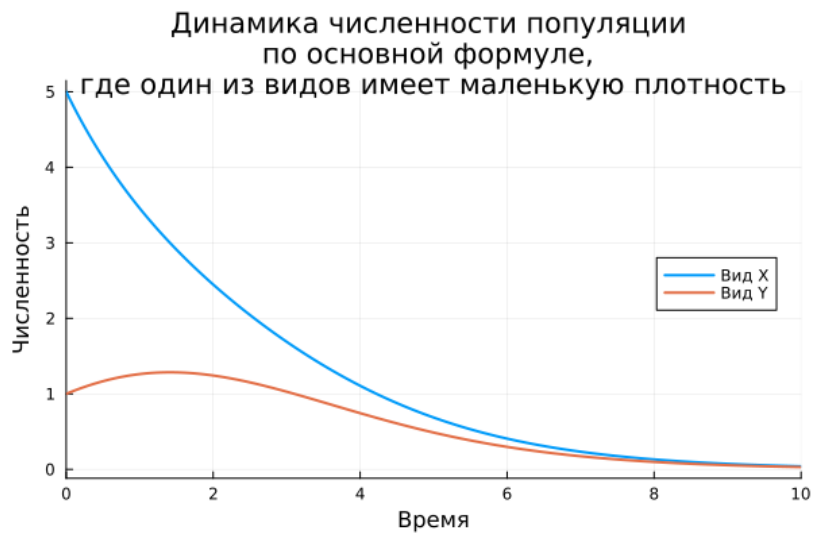


Рис. 0.2: Динамика численности популяции по основной формуле, где один из видов имеет маленькую плотность

В этом проявляется неадекватность описания эффекта мутуализма. В

реальной экосистеме рост не может быть бесконечным, его всегда ограничивают имеющиеся ресурсы (еда, вода, свет, пространство) и другие внешние факторы.

Далее рассмотрим визуализацию для формулы с фактором насыщения. Данная система на языке Julia:

```
1 function mutualism_2!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2, d1, d2 = p
4
5     du[1] = -c1*X + p1*X*Y/(1+d1*Y)
6     du[2] = -c2*Y + p2*X*Y/(1+d2*X)
7 end
```

Рассмотрим примеры, так же как и с основной формулой: возьмем одинаковые коэффициенты смертности и влияния друг на друга ($c = 0.6$, $p = 0.2$) и новые коэффициенты насыщения ($D = 0.2$), и установим разные начальные плотности популяций.

Первый случай, когда плотности достаточно велики $x_0 = 20$ и $y_0 = 15$ (рис. 0.3). На графике мы видим, что с добавлением фактора насыщения, результат сильно не изменится, популяции все так же продолжают бесконечно расти, хоть и немного медленнее, чем до этого.

```
1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 15.0
3 time = (0.0, 15.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)
5
```

```

6 prob = ODEProblem(mutualism_2!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nc насыщением, \nгде об
15             legend=:bottomright)

```

Во втором случае возьмем $x_0 = 20$ и $y_0 = 1$ (рис. 0.4). В данном случае мы видим почти то же самое, как до добавления фактора насыщения.

```

1 X_0 = 5.0
2 Y_0 = 1.0
3 time = (0.0, 10.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)
5
6 prob = ODEProblem(mutualism_2!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],

```

14

```
title="Динамика численности популяции \nc насыщением, \nгде од
```

15

```
legend=:right)
```

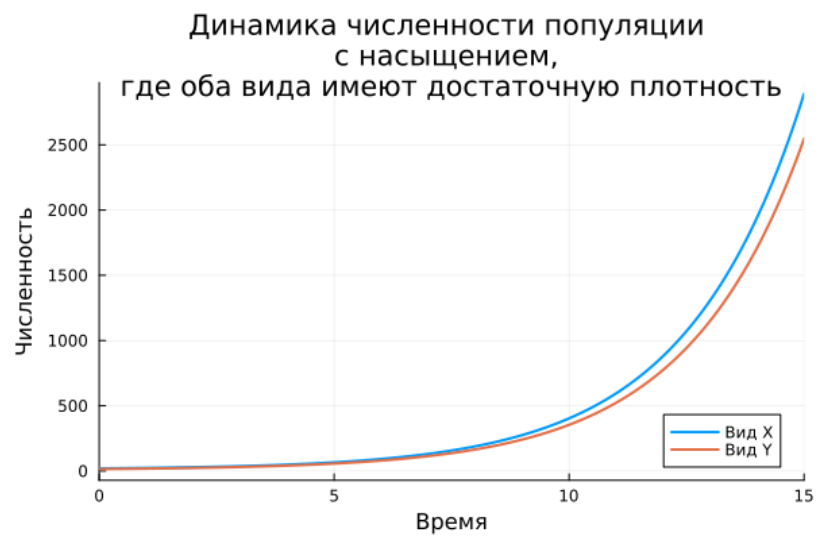


Рис. 0.3: Динамика численности популяции с насыщением, где оба вида имеют достаточную плотность

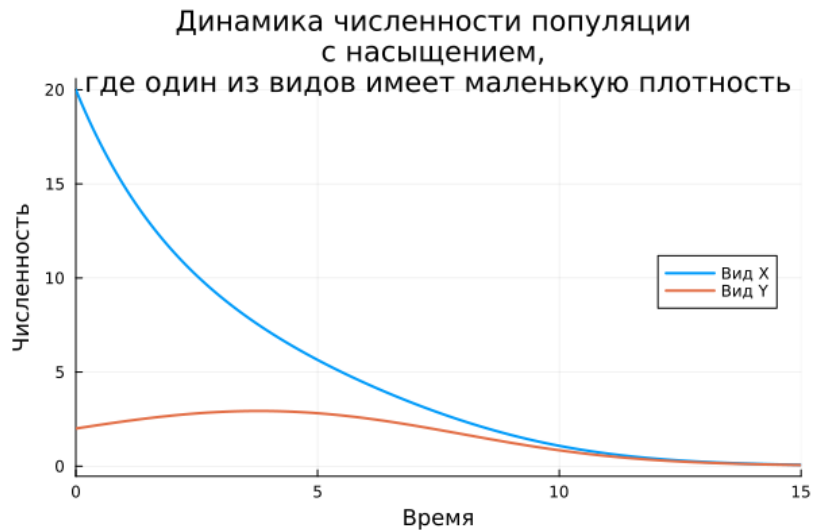


Рис. 0.4: Динамика численности популяции с насыщением, где один из видов имеет маленькую плотность

Так как изменения минимальные и модель все еще не достаточно реалистичная, необходимо дополнить ее дополнительными ограничениями.

Теперь, добавим к этому фактор внутривидовой конкуренции. Функция на Julia:

```

1 function mutualism_3!(du, u, p, t)
2     X, Y = u
3     c1, c2, p1, p2, d1, d2, e1, e2 = p
4
5     du[1] = -c1*X + p1*X*Y/(1+d1*Y) - e1*X*X
6     du[2] = -c2*Y + p2*X*Y/(1+d2*X) - e2*Y*Y
7 end

```

Как и в предыдущих примерах построим графики с одинаковыми ко-

эффицентами, добавив $e = 0.01$ и разными начальными плотностями популяций.

Первый вариант с достаточной плотностью обоих видов - $x_0 = 20$ и $y_0 = 19$ (рис. 0.5).

```
1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 19.0
3 time = (0.0, 50.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.01, 0.01)
5
6 prob = ODEProblem(mutualism_3!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nc внутривидовой конкур",
15             legend=:right)
```

И второй вариант с маленькой плотностью одного из двух видов - $x_0 = 20$ и $y_0 = 10$ (рис. 0.6).

```
1 X_0 = 20.0
2 Y_0 = 10.0
3 time = (0.0, 50.0)
4 params = (0.6, 0.6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.01, 0.01)
```

```

5
6 prob = ODEProblem(mutualism_3!, [X_0, Y_0], time, params)
7 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
8
9 plt1 = plot(sol,
10             linewidth=2,
11             xlabel="Время",
12             ylabel="Численность",
13             label=["Вид X" "Вид Y"],
14             title="Динамика численности популяции \nс внутривидовой конкуренцией",
15             legend=:right)

```

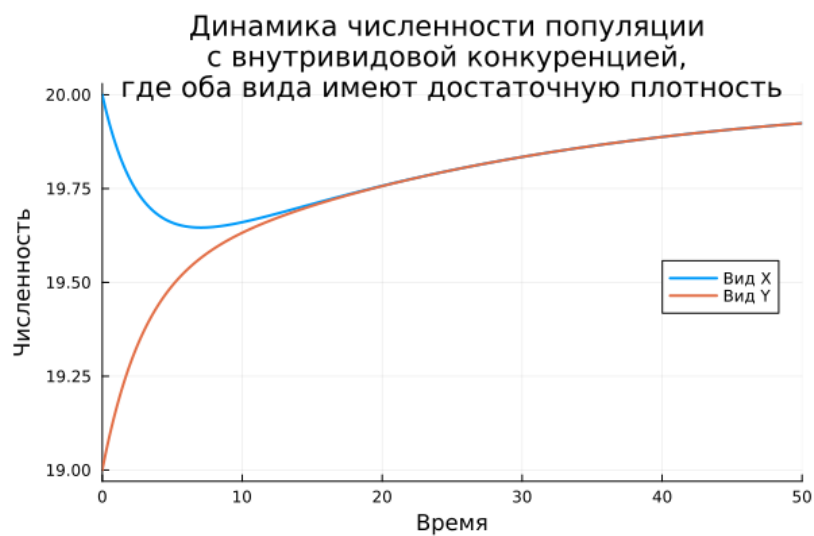


Рис. 0.5: Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где оба вида имеют достаточную плотность

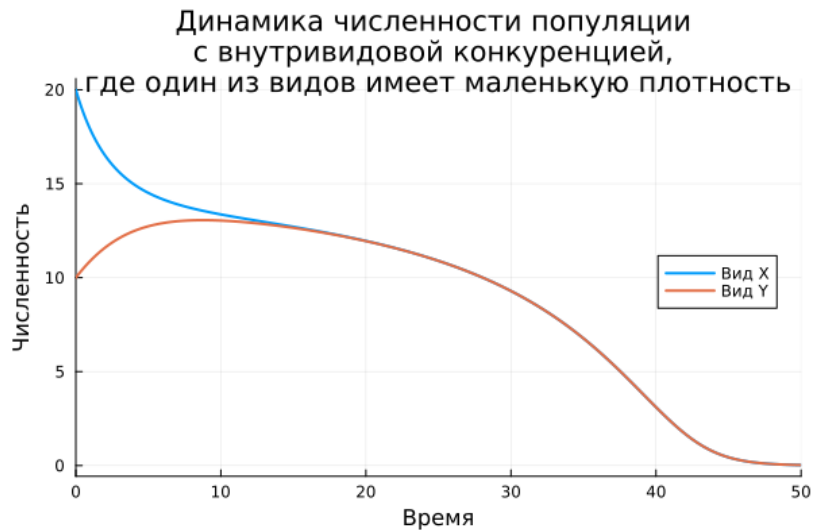


Рис. 0.6: Динамика численности популяции с внутривидовой конкуренцией, где один из видов имеет маленькую плотность

Теперь можно заметить, что вариант с внутривидовой конкуренцией и достаточной численностью обеих популяций выглядит более правдоподобно за счет установленных ограничений роста популяций, и численность этих популяций не уходит в бесконечность, а стремится к определенному балансному уровню.

Фазовые портреты модели

Теперь рассмотрим, как будут меняться плотности двух популяций в зависимости от их начальных значений, с помощью фазовых портретов. Для этого на графике расположим каждую популяцию на отдельную ось, в отличие от предыдущих графиков, где мы использовали временной промежуток на одной из осей.

Для основной формулы построим два фазовых портрета для выбранных ранее коэффициентов и численностей популяций $x_0 = 2.5$, $y_0 =$

4 для первого случая (а) и $x_0 = 2, y_0 = 4$ для второго случая (б) (рис. 0.7).

Мы видим две описанных ранее ситуации:

а) где популяции бесконечно растут, так как обе численности достаточно велики,

б) где популяции вымирают, так как изначального количества особей не достаточно для выживания.

Данные фазовые портреты показывают соотношение численностей популяций - для каждой точки на графике, ее координаты (x, y) являются численностями видов x и y соответственно.

```
1 plt_1_0 = plot(xlabel="Вид X\n\n",
2               ylabel="Вид Y",
3               label="",
4               title="",
5               xlims = (0, 6),
6               ylims = (0, 6),
7               legend=:right,
8               aspect_ratio = :equal)
9
10 X_0 = 2.5
11 Y_0 = 4
12 time = (0.0, 3.5)
13 params = [0.6, 0.6, 0.2, 0.2]
14
15 prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
16 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
```



```

17
18 plot!(plt_1_0, [u[1] for u in sol.u], [u[2] for u in sol.u],
19     linewidth=2,
20     label="a",
21     legend=:right, arrow=:head)
22
23 X_0 = 2
24 time = (0.0, 10)
25
26 prob = ODEProblem(mutualism_1!, [X_0, Y_0], time, params)
27 sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
28
29 plot!(plt_1_0, [u[1] for u in sol.u], [u[2] for u in sol.u],
30     linewidth=2,
31     label="6",
32     legend=:right, arrow=:head)
33
34 display(plt_1_0)
35 savefig(plt_1_0, "phases/phase_1_0.png")

```

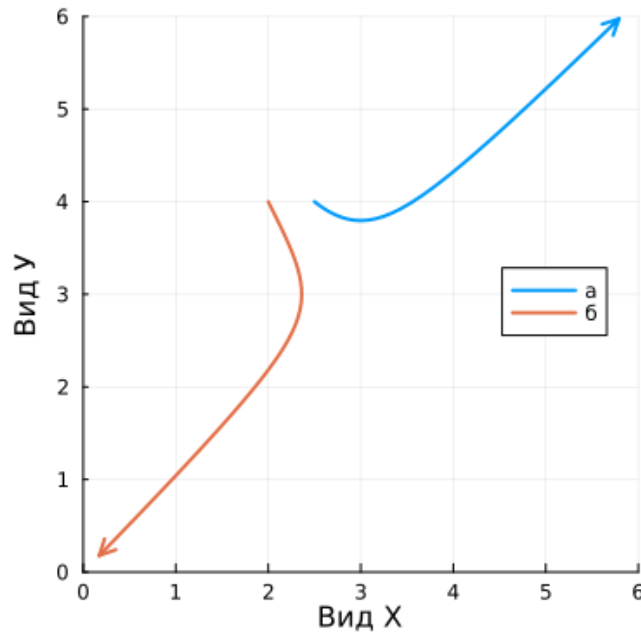


Рис. 0.7: Построение двух фазовых портретов для первоначального понимания

Как мы уже выяснили ранее, для простой формулы значения численностей популяций растут слишком быстро, поэтому для более подробных фазовых портретов будем использовать формулы с установленными ограничениями.

Для формулы с фактором насыщения построим фазовые портреты для численностей популяций от 0 до 20 (рис. 0.8). На графике а) мы видим множество линий, с помощью которых можно увидеть, при каких численностях популяции будут расти или сокращаться. Для удобства понимания на графике б) представлена упрощенная версия первого графика с указанием направлений: перебираются варианты $x_0 = 20$, $y_0 = [0, 20]$ и $y_0 = 20$, $x_0 = [0, 20]$.

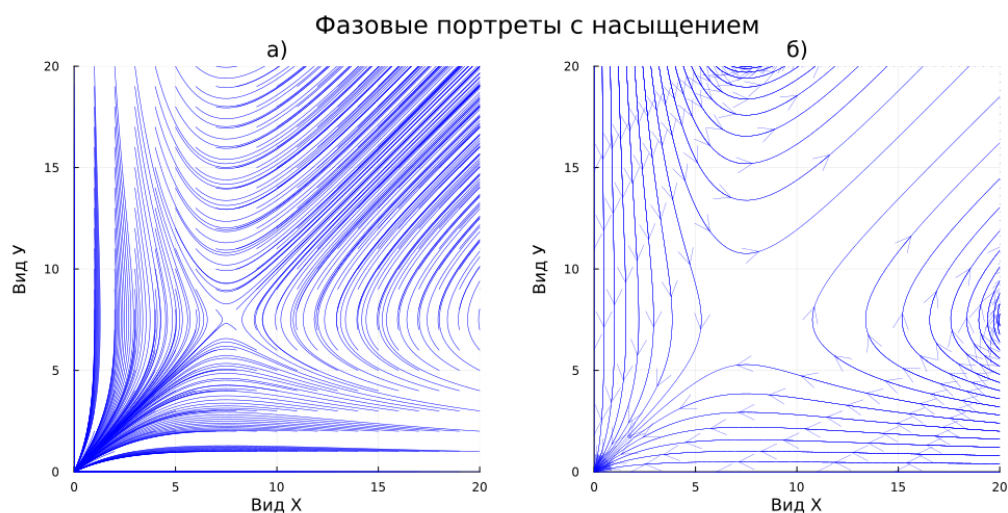


Рис. 0.8: Фазовые портреты для формулы с насыщением

По такому же принципу нарисуем графики для формулы с фактором внутривидовой конкуренции (рис. 0.9). Если в предыдущем пункте с фактором насыщения графики просто росли не стремясь к какой-либо точке, а наоборот расходились (если рассматривать графики с большим промежутком времени), то тут уже они стремятся к одной и той же прямой - $x = y$.

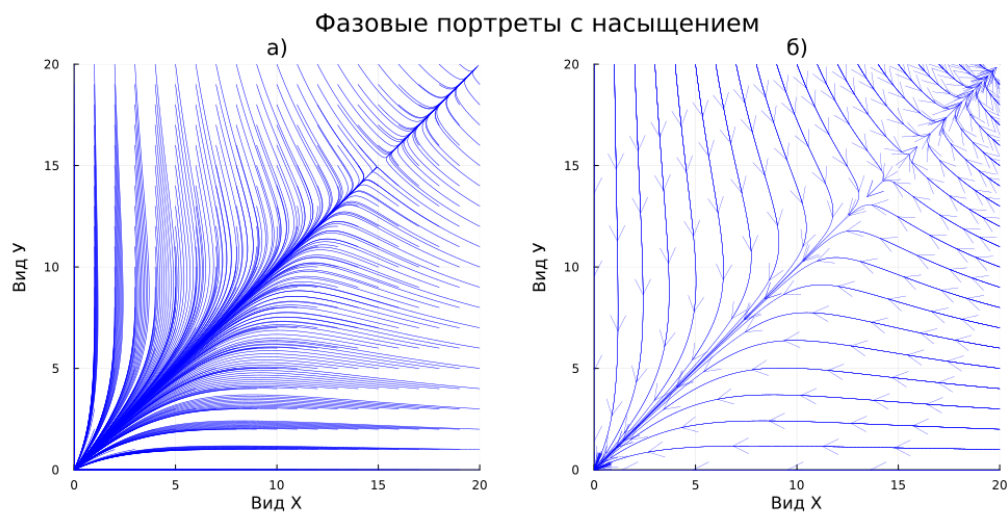


Рис. 0.9: Фазовые портреты для формулы с внутривидовой конкуренцией

Сравнительный анализ

- Сравнение моделей по ключевым свойствам (наличие насыщения, биологическая реалистичность, условие устойчивости),
- Какая модель и в каких биологических контекстах наиболее адекватна.

Заключение

- Краткое изложение проделанной работы: достигнута ли цель, решены ли задачи,
- Основные выводы.

Список источников

1. Базыкин А.Д. Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. Ижевский институт компьютерных исследований.